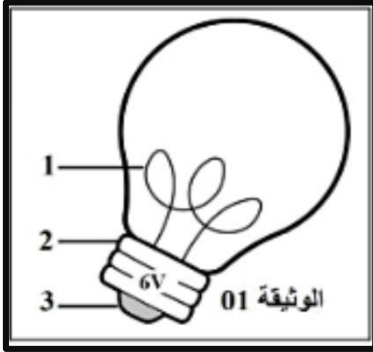


اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (6 نقاط)



اشترت التلميذة ملك العنصر الكهربائي المبين في الوثيقة 1

1. سم العنصر المبين في الوثيقة 1

2. بين للتلميذة وظيفة (دور) هذا العنصر الكهربائي

3. سم العناصر المرقمة في الوثيقة 1

1: 2: 3:

كتب على هذا العنصر عبارة (6V)

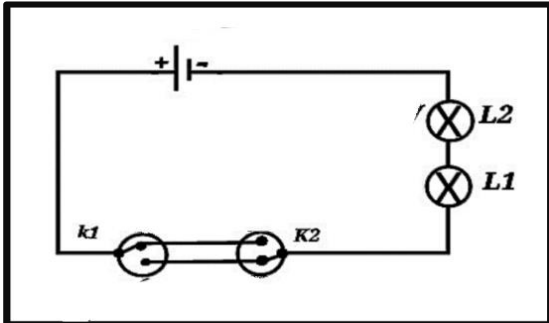
4. ماذا تمثل عبارة (6V) ؟

5. ماذا يحدث عند توصيل هذا العنصر الكهربائي مع البطاريات التالية:

- بطارية مكتوب عليها (6V):
- بطارية مكتوب عليها (12V):

التمرين الثاني: (6 نقاط)

لاحظ مدير المستشفى أنه عند تلف أحد مصابيح الرواق تنطفأ المصابيح الأخرى فاستعان بكهربائي لتصليح الخلل والذي بدوره طلب الحصول على المخطط النظام للشبكة الكهربائية الخاصة برواق المستشفى.



1. كيف نسمي هذا نوع من الدارات؟

2. اذكر الهدف من استعمال هذه الدارة الكهربائية؟

3. في رأيك ماهو سبب انطفاء المصابيح الأخرى؟

4. كيف يمكنك ربط المصابيح حتى لا تتأثر عند تلف احدهما؟

(اذكر نوع الربط المناسب)

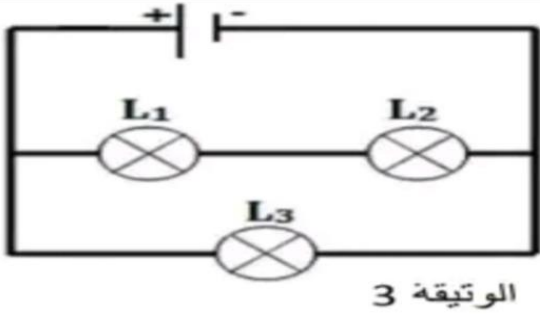
5. اكمل الجدول التالي لهذه الدارة بعبارة يتوهج أو لايتوهج

القاطعة K1	القاطعة K2	حالة المصباح (L1 و L2)
A	C	
A	D	
B	C	
B	D	

الوضعية الدماجية: (8 نقاط)

في حصة الاعمال المخبرية، قام فوج من التلاميذ بأمر من الأستاذ بإنجاز دارة كهربائية ممثلة بالمخطط

المبين في الوثيقة 3



اجب على الأسئلة التالية:

1. حدد نوع ربط المصباحين (L1 و L2)
 2. حدد نوع ربط المصباحين (L2 و L3)
 3. مانوع الربط في هذه الدارة؟
- قام أحد التلاميذ بربط سلك ناقل بين طرفي المصباح (L3) ماذا تلاحظ؟
4. كيف نسمي الدارة الكهربائية في هذه الحالة؟
 5. اعد رسم المخطط بعد إضافة السلك بين طرفي المصباح مبينا على الرسم الاتجاه التيارات الكهربائي؟
 6. ماهي التدابير اللازمة لحماية الدارة الكهربائية في المنزل؟

انتهى موفقين إن شاء الله